



Rattrapage
Algèbre

LE-Math
Durée 1h30

Semestre 3
2025-2026

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Exercice 1.

(4 points)

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$ la matrice définie par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la matrice $A^2 - 7A$.
2. En déduire que les seules valeurs propres réelles possibles de A sont 3 et 4.
3. Déterminer les valeurs propres de A et, pour chacune d'elles, donner une base du sous-espace propre associé.
4. La matrice A est-elle inversible? Est-elle diagonalisable?
5. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.

(6 points)

1. Soit f un endomorphisme de l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^3$, dont la matrice dans la base canonique

$$B = \left(e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Déterminer le noyau de f et en déduire une valeur propre de f ainsi que l'espace propre associé.
 - (b) Déterminer le noyau de la matrice $B - 2I_3$.
 - (c) Calculer $f(e_1 - e_2 - e_3)$.
 - (d) En déduire que l'endomorphisme f est diagonalisable.
2. (a) Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que

$$D = P^{-1}BP.$$

- (b) En déduire la solution générale du système différentiel suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) - z(t), \\ y'(t) = -3x(t) + 3y(t) - 3z(t), \\ z'(t) = -x(t) + y(t) + z(t). \end{cases}$$

16/02/2026

Examen de la session de rattrapage: Analyse 4

Durée 2h

Exercice 1. (6 points)

Déterminer la nature des séries numériques suivantes:

$$\sum (-1)^n e^{\frac{1-n^2}{n}}, \quad \sum \left(\frac{n\pi + 7}{3n+1} \right)^n, \quad \sum \frac{e^{in}}{n^2}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}, \quad \sum \frac{C_{2n}^n}{2^n}, \quad \sum \frac{e^{in}}{n}.$$

Exercice 2. (8 points)

Pour $x \geq 0$, on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x)^n}{n(x^{2n} + 1)}$.

- 1) Montrer que f est bien définie sur $]1, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est de classe C^1 sur $]1, +\infty[$.
- 3) Déduire les variations de f sur $]1, +\infty[$.
- 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 5) i) Soit $A > 0$ un réel fixé. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{k=1}^N \frac{1}{2k} > A$.
ii) Déduire la limite de f en 1.
- 6) Tracer l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 3. (6 points)

- 1) Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum \left(\frac{1}{n(n+2)} \right) x^n, \quad \sum \left(2 + \frac{(-1)^n}{n} \right)^n x^n, \quad \sum (-1)^{n+1} n x^{2n+1}.$$

- 2) Donner le développement en série entière en précisant le domaine de validité des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x^4 - 5x^2 + 4}, \quad g(x) = \ln(x^2 - 7x + 12).$$

3) Montrer que : $\int_0^1 \frac{(\ln x)^p}{1-x} dx = (-1)^p p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}}.$

On donne : $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ et $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ pour $|x| < 1$.



Université Abdelmalek Essaâdi
Ecole Normale Supérieure



Licence d'éducation
Spécialité : maths

RATTRAPAGE

Année scolaire : 2025/2026

Exercice 1 : (4 points)

- 1) Montrer que si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = l$ alors $\forall (x_p)_p \subseteq A, x_p \rightarrow a \Rightarrow f(x_p) \rightarrow l$ (2 pts)
- 2) Montrer que si $\forall (x_p)_p \subseteq A, x_p \rightarrow a \Rightarrow f(x_p) \rightarrow l$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = l$ (2 pts)

Exercice 2 : (4 points)

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$(2 pts)
- 2) La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?(2 pts)

Exercice 3: (3 points)

Soient α un nombre réel strictement positif et f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy^\alpha}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Déterminer, suivant les valeurs de α pour lesquelles la fonction f est continue en $(0, 0)$.

Exercice 4: (4 points)

On considère l'ensemble C de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^4 + y^4 = 16\}$$

- 1) Montrer que C est non vide et fermé.(2 pts)
- 2) Est-ce que C est un compact ?(2 pts)

Exercice 7 (5 points)

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}); f(0) = 0\}$, on pose pour tout $f \in E$:

$$N_1(f) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) + f'(x)| \text{ et } N_2(f) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| + \sup_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$$

- 1) Montrer que N_1 et N_2 sont des normes sur E(2 pts)
- 2) Montrer que les normes N_1 et N_2 sont équivalentes.(3 pts)